

FLEXION

Práctica de Laboratorio

MEDICIONES Y ENSAYOS
INDUSTRIALES

940829



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

ENSAYO DE FLEXIÓN

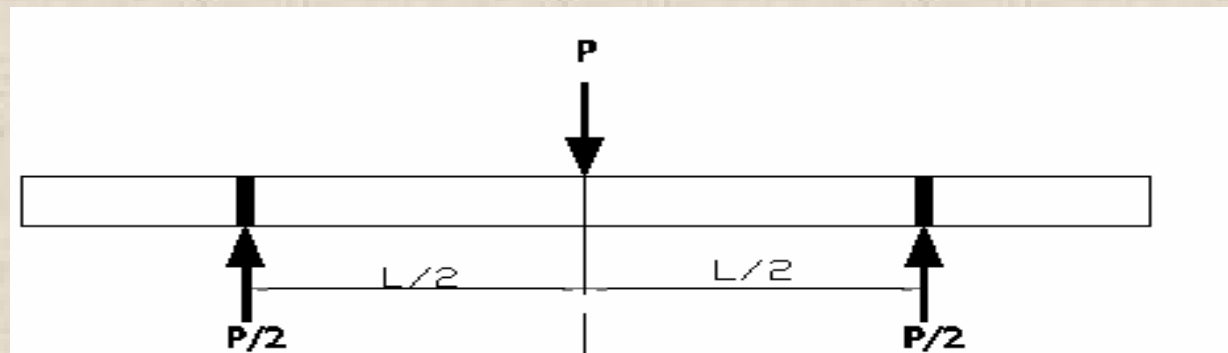
Definición:

El ensayo consiste en someter a una probeta de eje recto alargado a la acción de una fuerza perpendicular a su eje longitudinal.

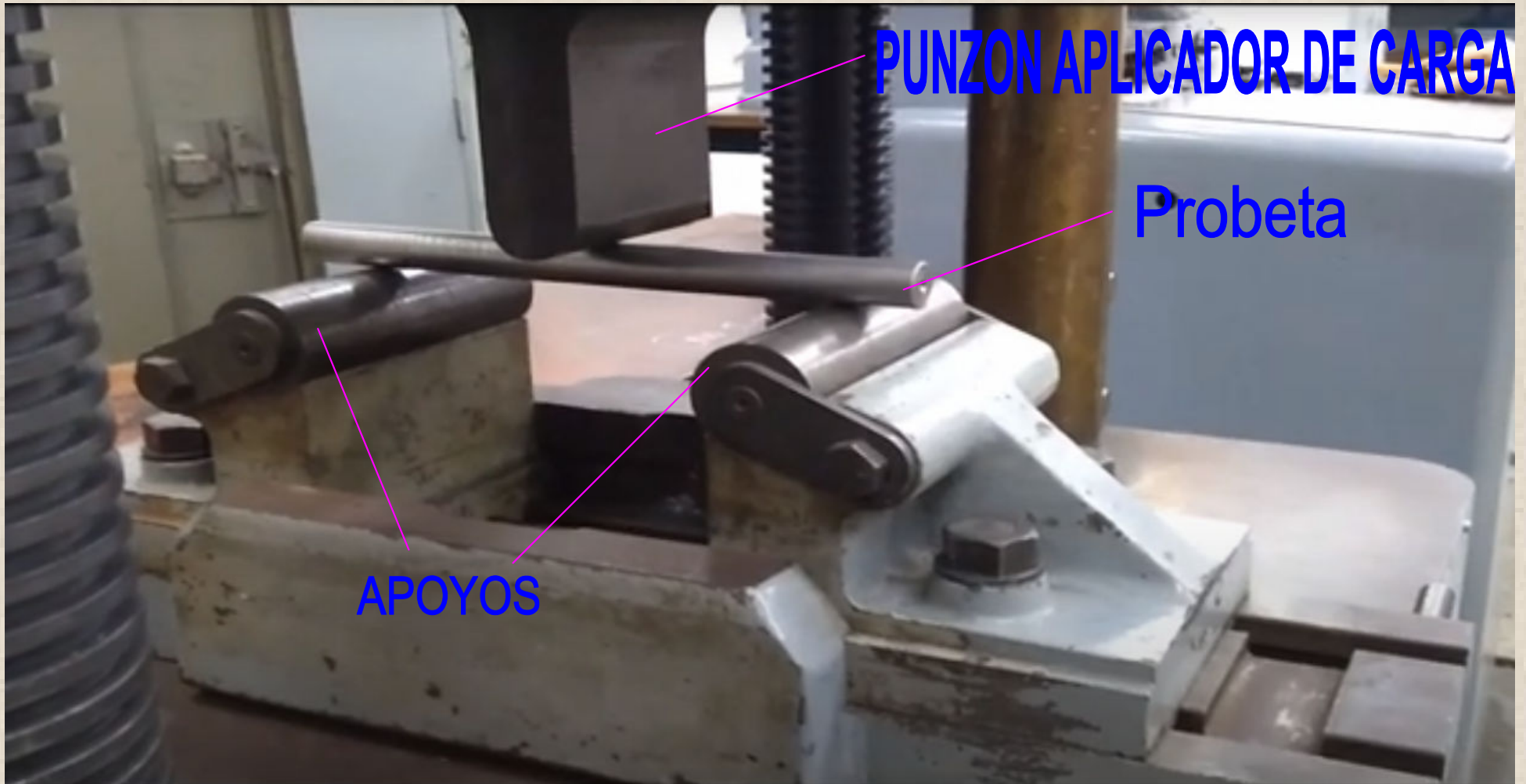
Un ensayo de flexión nos sirve para evaluar el comportamiento esfuerzo-deformación y la resistencia a la flexión de un material.

Durante el ensayo observaremos:

- *Valores de carga de fractura.*
- *Flecha máxima.*
- *Comportamiento de deformación del material.*



DISPOSITIVO DE APLICACIÓN DE CARGA



DATOS

Iniciales:

- *Diámetro inicial promedio* d_0p
- *Sección inicial* $S_0 = (d_0p^2 \times \Pi) / 4$
- *Módulo resistente de la sección* $W_0 = (\pi \cdot d_0p^3) / 32$
- *Largo de la Probeta*
- *Luz entre apoyos* L
- *Velocidad de ensayo = 1.15 mm / min.*
- *Material a ensayar y Normativa*
- *Alcance máximo*

Finales:

- *Carga de rotura.*
- *Flecha al momento de la rotura.*
- *Tipo de rotura.*

ENSAYO

- Probetas a ensayar:

- *Fundición Gris.*

- Máquina utilizada:

- *Universal Shimadzu RH-50 TV N° 43 161*

Sensibilidad = Alcance máximo / 500 divisiones

- *Alcance = 2500 kgf*

- Instrumental utilizado:

- *Calibre Mitutoyo Apreciación 0.02 mm*

- *Dispositivo a aplicación de flexión práctica.*

- *Pie metálico.*

ENSAYO DE ACERO DE BAJO PORCENTAJE DE CARBONO

Norma de ensayo :

ASTM A 438

Flexión en fundiciones Grises.

ASTM A 48

Clasificación de las fundiciones Grises.

Probetas a ensayar

- ***Fundición Gris***
- ***Largo 304.8 mm.***
- ***Diámetro promedio 7/8"***
- ***Distancia entre apoyos***
- ***Módulo resistente***

dop = 22.2 mm.

L = 260 mm

$$W_o = (\pi \cdot dop^3) / 32 = [\pi \cdot (22.2mm)^3] / 32 =$$

<i>$W_o = 1073.59 \text{ mm}^3$</i>

Valores obtenidos durante el ensayo:

$$P_m = 895 \text{ kgf}$$

$$\text{Flecha } f = 6 \text{ mm}$$

Las propiedades mecánicas de resistencia resultan;

$$\sigma_{\text{flex}} = \frac{M_{\text{fmax}}}{W} = \frac{(P_{\text{max}} L / 4)}{(\pi d^3 / 32)} = \frac{895 \text{ kgf} \cdot 260 \text{ mm} / 4}{1073.59 \text{ mm}^3}$$

$$\sigma_{\text{flex}} = 54.18 \text{ kgf} / \text{mm}^2 = 531.40 \text{ Mpa}$$

Indice de rigidez

$$IR = \sigma_{\text{flex}} / \text{flecha} = 54.18 \text{ kgf} / \text{mm}^2 / 6 \text{ mm} \quad IR = 9.03 \text{ kgf} / \text{mm}^3$$

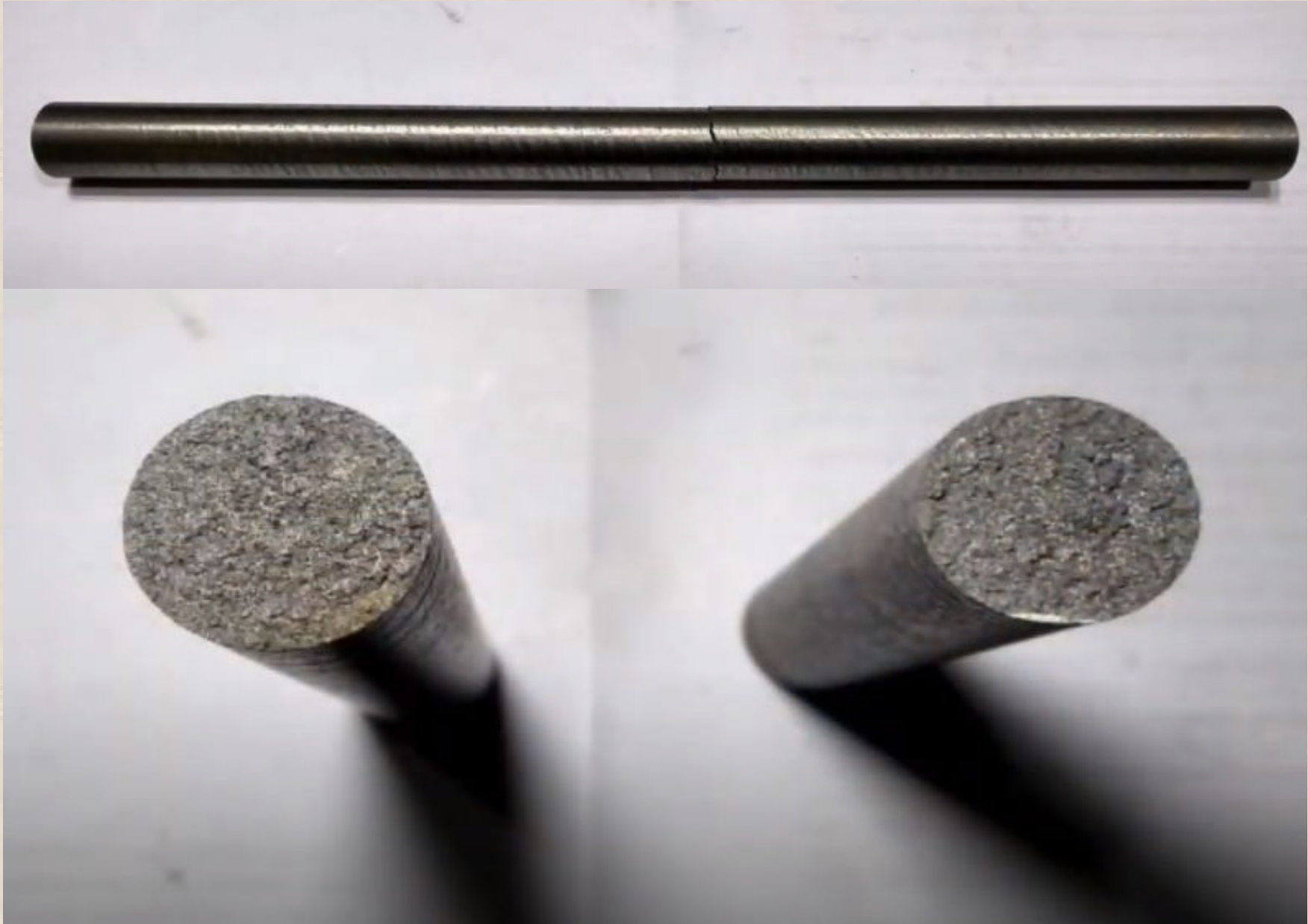
Calculo de la $\sigma_{\text{etracción}}$ en forma indirecta:

$$F_{\text{flex.}} = \sigma_{\text{flex}} / \sigma_{\text{etrac}} ; \quad \sigma_{\text{etrac}} = \sigma_{\text{flex}} / F_{\text{flex}} = 531.40 \text{ Mpa} / 1.8 =$$

$$\sigma_{\text{etrac}} = 295.2 \text{ Mpa}$$

Tipo de Fractura:

Plano perpendicular al eje longitudinal . Superficie granular.



• Clasificación de la fundición según ASTM A48

A 48/A 48M – 03 (2008)

TABLE 1 Requirements for Tensile Strength of Gray Cast Irons in Separately Cast Test Bars (Inch-Pound)

Class	Tensile Strength, min, ksi	Nominal Test Bar Diameter, in.
No. 20 A	20	0.8
No. 20 B		1.2
No. 20 C		2.0
No. 20 S		Bars S ^A
No. 25 A	25	0.88
No. 25 B		1.2
No. 25 C		2.0
No. 25 S		Bars S ^A
No. 30 A	30	0.88
No. 30 B		1.2
No. 30 C		2.0
No. 30 S		Bars S ^A
No. 35 A	35	0.88
No. 35 B		1.2
No. 35 C		2.0
No. 35 S		Bars S ^A
No. 40 A	40	0.88
No. 40 B		1.2
No. 40 C		2.0
No. 40 S		Bars S ^A
No. 45 A	45	0.88
No. 45 B		1.2
No. 45 C		2.0
No. 45 S		Bars S ^A
No. 50 A	50	0.88
No. 50 B		1.2
No. 50 C		2.0
No. 50 S		Bars S ^A
No. 55 A	55	0.88
No. 55 B		1.2

TABLE 2 Requirements for Tensile Strength of Gray Cast Irons in Separately Cast Test Bars (Metric)

Class	Tensile Strength, min, ksi [MPa]	Nominal Test Bar Diameter, in. [mm]
No. 150A	150	20 to 22
No. 150B		30
No. 150C		50
No. 150S		Bars S ^A
No. 175A	175	20 to 22
No. 175B		30
No. 175C		50
No. 175S		Bars S ^A
No. 200A	200	20 to 22
No. 200B		30
No. 200C		50
No. 200S		Bars S ^A
No. 225A	225	20 to 22
No. 225B		30
No. 225C		50
No. 225S		Bars S ^A
No. 250A	250	20 to 22
No. 250B		30
No. 250C		50
No. 250S		Bars S ^A
No. 275A	275	20 to 22
No. 275B		30
No. 275C		50
No. 275S		Bars S ^A
No. 300A	300	20 to 22
No. 300B		30
No. 300C		50
No. 300S		Bars S ^A
No. 325A	325	20 to 22
No. 325B		30
No. 325C		50